

รายงานการวิเคราะห์อาการเสีย & คู่มือการตรวจวัด

CircuitLab-Troubleshooter Document | ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษา

สายไฟละลายในวงจร

ระดับความเสี่ยง

สูง (High Hazard)

เครื่องมือหลัก

DMM & Oscilloscope

มาตรฐานอ้างอิง

IEC 61010-1 / Safety

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์อาการเสีย (Symptom Analysis)

สภาวะปกติตามออกแบบ (Expected)

- กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายตัวนำอยู่ในเกณฑ์พิกัด (Rated Current)
- ฉนวน PVC/Silicone ทนอุณหภูมิปกติ (สะสมไม่เกิน 60°C–80°C)
- แรงดันไฟฟ้าที่จุดทดลองคงที่ตามค่าสเปกของวงจร

สภาวะความผิดปกติที่พบ (Observed)

- เกิดความร้อนสูงอย่างรวดเร็วที่สายไฟ และฉนวนพลาสติกละลาย
- มีกลิ่นไหม้ หรือมีควันออกจากสายเชื่อมต่อ (Jumper Wire)
- แรงดันแหล่งจ่ายไฟตกครอป (Power Supply Voltage Drop)

หลักการทางทฤษฎี (Theoretical Principle)

การละลายของสายเกิดจากพลังงานความร้อนสูญเสียในตัวนำตามกฎของจูล $P = I^2R$ โดยที่ P คือกำลังไฟฟ้าความร้อน (Watts), I คือกระแสไฟฟ้า (Amperes), และ R คือความต้านทานตัวนำ (Ohms) เมื่อเกิดการลัดวงจร ค่าความต้านทานโหลดลดลงใกล้เคียง $0\ \Omega$ ส่งผลให้กระแส I พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน ความร้อนที่เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนยกกำลังสองจึงเผาไหม้ฉนวนสายไฟทันที

ส่วนที่ 2 สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes)

สาเหตุหลัก	พฤติกรรมในวงจร / กลไกการเสีย	ระดับความถี่ที่พบ
1. Direct Short Circuit	ต่อสายไฟข้ามวงจร (V_{CC}) ชนขั้วลบ/กราวด์ (GND) โดยตรงโดยไม่มีโหลดกัน ความต้านทานใกล้เคียง $0\ \Omega$	พบบ่อยมาก (ผู้เรียนต่อผิด)
2. Reverse Polarity	ใส่อุปกรณ์มีขั้วสลับขั้ว เช่น ไดโอด, คาปาซิเตอร์ ชนิดอิเล็กโทรลิติก หรือ IC นำไปสู่การนำกระแสทะลุขีดจำกัด	พบบ่อย
3. Component Short	อุปกรณ์ชำรุดภายใน เช่น ทรานซิสเตอร์ (BJT/FET) รอยต่อ B-E หรือ D-S ลัดวงจรภายในตัวถัง	ปานกลาง (อุปกรณ์ชำรุด)
4. Undersized Wire	ใช้สายไฟขนาดเล็กเกินไป (เช่น AWG 28-30) กับวงจรที่ต้องการกระแสสูง เช่น มอเตอร์ หรือ เพา	ปานกลาง (เลือกอุปกรณ์ผิด)

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการตรวจสอบด้วยเครื่องมือ (Measurement Steps)

⚠️ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (Safety Warning):

ปลดแหล่งจ่ายไฟ (Power Down) ทันที ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือเปล่าขณะมีความร้อนสูง สวมแว่นตานิรภัย และตรวจสอบว่าไม่มีเศษพลาสติกละลายติดบนบอร์ดก่อนวัดทดสอบ

1 การตรวจสอบด้วยสายตาและการแยกโหนด (Visual & Node Inspection)

ถอดสายไฟที่เสียหายออก ตรวจสอบรอยไหม้ คราบคาร์บอน หรือการละลายติดกันของช่องเสียบบนแผงโฟโต้บอร์ด (Breadboard) เพื่อระบุตำแหน่ง Node ที่เกิดความเสียหาย

2 การวัดความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์ (DMM Resistance/Continuity Test)

ตั้งค่า DMM: ย่านวัด Ohm (Ω) หรือ Continuity เสียงเตือน

การวัด: วัดระหว่างจุด V_{CC} และ GND ขณะปิดไฟ

วิเคราะห์: หากอ่านค่าได้ใกล้ $0\ \Omega$ แสดงว่ามีความต้านทานลัดวงจรอยู่ในระบบ ต้องปลดอุปกรณ์ออกทีละตัว เพื่อหาตัวที่ชำรุด

3 การตั้งจำกัดกระแสที่ Power Supply (Current Limit Setup)

เปิด Power Supply โดยยังไม่ต่อเข้าวงจร ปรับตั้ง **Over-Current Protection (OCP)** หรือ Current Limit ไว้ที่ไม่เกิน $100\text{--}300\text{ mA}$ สำหรับวงจรทดลองเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระแสสูงจนสายไฟไหม้ซ้ำหากยังมีจุดเสียหาย

4 การตรวจวิเคราะห์ด้วยออสซิลโลสโคป (Oscilloscope Waveform Checking)

สำหรับวงจรขับโหลดกระแสสูง/สวิตชิง (เช่น H-Bridge / PWM Driver) ใช้ Oscilloscope วัดรูปคลื่นที่ขั้ว Gate/Base เพื่อตรวจหาสภาวะ **Shoot-Through** (ทรานซิสเตอร์ฝั่ง High และ Low เปิดทำงานพร้อมกันจนเกิดการลัดวงจรชั่วขณะ)

ส่วนที่ 4 แนวทางการป้องกันและข้อเสนอแนะในการสอน

แนวทางการป้องกันสำหรับผู้เรียน

- ตรวจสอบพิสัยขนาดสายไฟ (AWG) ให้เหมาะสมกับกระแสของโหลด
- ใช้สายไฟคนละสีอย่างเคร่งครัด (แดง: V_{CC} , ดำ: GND)
- ใช้ฟิวส์ (Fuse) หรือ Polyswitch อนุกรมไว้ที่ฝั่งไฟเข้าวงจรเสมอ

แนวทางสำหรับครูฝึกปฏิบัติ

- ตั้งโจทย์ Fault Injection ให้ผู้เรียนฝึกค้นหาตัวต้านทานลัดวงจร
- เน้นย้ำการวัดเช็คความต้านทาน V_{CC} ถึง GND ก่อนป้อนไฟทุกครั้ง
- สอนการอ่านค่ากระแสจากหน้าจอ DC Power Supply เพื่อสังเกตสิ่งผิดปกติ